

(طسوته 4 ی وتسم) ایجولونکتاو ٲینایزیفلا مولعلا ی ضرفلا ٲلماکلا ٲیجذومنا ٲباجلا

— (1 جذومن) لولأا جذومنا لد —

(ی ندعم بیضق ربع لقنلاب برهکتلا) لولأا نیرمتلا لد:

1. (M فرطلا تینوبیلا سمللا) سمللاب برهکتلا، (فوصلاب تینوبیلا کلد) کلدلاب برهکتلا: ٲبرجتلا ی فرهکتلا قرط. ٲیرکلا ی ندعما بیضقلا ربع لقنلا/ریثأتلاب برهکتلاو دعٲیف هسملات مڈ ی ندعما بیضقلا وحدّلاو C فرطلا سمللا ٲیرکلا بذجت: C فرطلا دنع ثدحی امل ی نایعلا فصولا. هذع رفانتتو.
2. ٲعطقنم (ٲبلاسلا تانحشلا) تانور تکللا لقنتت، فوصلاب تینوبیلا بیضق کلد دنع: فوصلاب تینوبیلا برهکتا ٲقیرط ریسفت. (-) ٲبلاس ٲینابر هک ٲنحش نوحشم تینوبیلا بیضق حبصیف، تینوبیلا بیضق یل فوصلا.
3. (وهو) ی ندعما بیضقلا M فرطلا ابلس نوحشلا تینوبیلا بیضق سمللا دنع: C فرطلا دنع ثدحی امل ی رهجملا ریسفتا. ل صنف، C فرطلا یل M فرطلا ن ی ندعما بیضقلا ربع (تانور تکللا) ٲبلاسلا ٲینابر هکلا تانحشلا لقنتت، (ءابر هکلل لقان مسج ٲیرکلا نید رفانت ثودح یل ی دوی امل، C فرطلا ٲنحش لثم (-) ٲبلاس ٲنحش ٲیرکلا بستکتف، سمللاب اهلل لقنتتو ٲیرکلا یل نیتنحشلا لثاملا C فرطلاو.
4. قرطسما ربع تانور تکللا لقنتت نل کلد، ءابر هکلا ٲلزاع قدام کیتسلابلا: ٲکیکیتسلاب قرطسب ی ندعما بیضقلا اندبتسا اذ. ٲنکاس ی قبتو ٲیرکلا عی ش ی ثدحی لا ی لاتلابو، C فرطلا یل M فرطلا ن ٲکیکیتسلابلا.

(ی نابرهکلا فشاکلا) ی ناٹلا نیرمتلا لد:

1. (Electroscope) ی نابرهکلا فشاکلا: زاهجلا مسا.
2. موینملأا نمانتقرو: 4 | ٲیندعما قاسلا: 3 | ی ندعما صرقلا: 2 | (تینوبیلا/ی جاز) نوحشم بیضق: 1: رصانعلا ٲیمست.
3. ی ندعما صرقلا ن (1 رصنع) ٲبجوم ٲنحش نوحشلا بیضقلا بیرقت دنع: (ٲسملام نود) 1 رصنعلا بیرقت دنع ثدحی اذام. (4 رصنع) موینملأا اتقرو رفانتتو جرفنی، هتسملام نود.
4. ل باقملا ی ندعما صرقلا یل (ٲبلاسلا تانحشلا) تانور تکللا عمجتت. (+) ٲبجوم ٲنحش: (موینملأا اتقرو) 4 رصنعلا ٲنحش. ن ارفانتتف ٲلثامتم ٲبجوم ٲنحش نلامحت ن اتقرولا حبصت املید، بیضقلا.

(ی نابرهکلا فشاکلا تاریسفتو تاظحلام) ثالٹا نیرمتلا لد:

تاریسفتلاو تاظحلاملا لودج 1 & 2:

ٲلماکلا	ٲظحلاملا	ی رهجملا ریسفتلا
برهکلا تینوبیلا بیرقت دنع فشاکلا	موینملأا ی تقرو جارفنا	ٲبلاسلا تانحشلا عفادتت: ریثأتلاب برهکتلا نابستکتف نیتقرولا یل صرقلا ن (تانور تکللا) ن ارفانتتف ٲلثامتم ٲبلاس ٲنحش.
ن برهکلا تینوبیلا داعیل دنع فشاکلا	امهندوع) موینملأا ی تقرو قابطنا (امهعضولا	ن تانور تکللا دوعتو ٲیریتاٹلا یوقلا لوزت فشاکلا دوعیل ی ندعما صرقلا یل نیتقرولا. ٲینابر هکلا داعم.
فشاکلاب تینوبیلا سملات دنع	امهواقبو موینملأا ی تقرو جارفنا	بیضق ن تانور تکللا لقنتت: سمللاب برهکتلا نابستکتف، نیتقرولا مڈ صرقلا یل تینوبیلا

داعبلا دعبی تدنار فانتنه قلماد قلماس قنحش	نیتجر فم
---	----------

— (2 جذومذ) یناٹلا جذومنا لد —

(س مللاو کلدلاب برهکتلا) لولأا نیرمتلا لد:

1. (تیرکلا قسملام) س مللاب برهکتلاو (فوصلاب تینوبیلا کلد) کلدلاب برهکتلا: **تیرکتلا یف برهکتلا قرط**.
2. **ضعب لقتنت**، قلداعتملا تیرکلا قسملام دنعو (-) قلماس قنحش بستکتی تینوبیلا کلد دنع: **برهکتلا عانثا ثددام ریسفت**.
(تیرکلا دعتبت) رفانت امهنیب ثدحیو، (-) قلماس قنحش بستکتی تیرکلا یل تینوبیلا ن تانور تکلایا
3. **ن تانور تکلایا لقتنت**، تیرکلا قسملام دنع (+) **تجوم قنحش لمحی برهکتلا** جاجزلا: **برهکتلا جاجزلا ن بیضقلا ناک ول**.
أضیا رفانت ثدحیو (+) **تجوم قنحش لمحی تیرکلا** حبصفت، جاجزلا بیضقی ل تیرکلا

(س اونم ی جاجز بیضق بیرقت) یناٹلا نیرمتلا لد:

1. **تاظحلاملاو تانحشلا قلماد لودج**:

تظحلاملاو تیرکلا قنحش	بیضقلا قنحش	تحرمل
(قنکاس) اینابر هک قلداعتم	(+) تجوم قنحش	تیرکلا بیضقلا بیرقت لبق
بذجنتو بیضقلا وخذ قلماسلا تانحشلا زایحنا بیضقلا وخذ تیرکلا	(+) تجوم قنحش	ن (تیرکلا بیضقلا بیرقت عانثا برق)
حبصتو بیضقلا تیرکلا ن تانور تکلایا لقتنت دعابتو رفانتنه (+) تجوم اهتقنحش	(+) تجوم قنحش	تیرکلا بیضقلا س ملات دنع

2. **وخذ تیرکلا** بذجتت **بیرقت دنع** (-) قلماس قنحش لمحی نوحشمل تینوبیلا: **برهکت تینوبیلا بیضق جاجزلا بیضق اندلبتسا ول**.
رفانتنو (-) قلماس قنحش بستکتی تیرکلا تینوبیلا ن تانور تکلایا لقتنت س ملاتلا دنعو، (تجوملا تانحشلا زایحنا ببسب) بیضقلا

(ی ساحذ بیضقو قصاصم ربع قنحشلا لقت) ثالائلا نیرمتلا لد:

1. **تانور تکلایا لاقنتا قجیتند** (-) قلماس قینابر هک قنحش قیکیتسلابلا قصاصملا بستکت: **اهکلد دعب بورشمل قصاصملا ثددام حرش**.
کلدلاب برهکتلاب اهیل ی قرولا لیدنملا ن
2. **ربع (تانور تکلایا) قلماسلا تانحشلا لقتنت**، ی ساحنلا بیضقلا ابلست قنوحشمل قصاصملا قسملام دنع: **تیرکلا ثدحیام ریسفت**.
بیضقلا ن دعابتو رفانتنه قلماس قنحش تیرکلا بستکتی، تیرکلا لاوصو ی ساحنلا بیضقلا
3. (تیرکلا ی ساحنلا بیضقلا) لقللاو س مللاب برهکتلا مڈ (قصاصملا) کلدلاب برهکتلا: **برهکتلا ن عونلا اذه قیمست**.
4. (تانور تکلایا/قینابر هکلا تانحشلا لقان) ی نابرهک لقان رود بعلی: **ی ساحنلا بیضقلا/کلسلا رود**.
5. **لقتنت ی ساحنلا بیضقلا قسملام دنع**، (+) **تجوم قنحش لمحی جاجزلا**: **برهکت ی جاجز بیضق قصاصملا اندلبتسا ول**.
أضیا دعابتو رفانتنه قنحشلا تجوم تیرکلا حبصفت، ی جاجزلا بیضقلا یل ساحنلا ربع تیرکلا ن تانور تکلایا
6. **یل مربع (تانور تکلایا) قینابر هکلا تانحشلا برستت**، قلقاند قدام ی ندعما لماحلا: **ی ندعما لماحب لزاعلا لماحلا اندلبتسا ول**.
(قنکاس ی قبت) عی ش ی اهل ثدحی لاو تیرکلا یل تانحشلا لقتنت لاف، ضرلا